Matemàtiques II
2n Batx

SOLUCIONS DE LA FITXA · UNITAT 7

Aplicacions de la derivada

FentMates

Intenta resoldre cada exercici abans de mirar-ne la solució. Les gràfiques de les solucions marquen en verd els màxims, en roig els mínims i en violeta els punts d'inflexió; les línies discontínues són asímptotes. Pots comprovar els estudis complets amb la calculadora dels apunts interactius.

1 Rectes tangent i normal

1.

a) $g(-3)=11$, $g'(-3)=-8 \Rightarrow m_n=\frac{1}{8}$: $y-11=\frac{1}{8}(x+3) \Rightarrow \boxed{x-8y+91=0}$

b) $f\left(\frac{1}{2}\right)=\ln 2$, $f'(x)=\frac{2}{2x+1}=1$: $\boxed{y=x-\frac{1}{2}+\ln 2}$

c) $y'(0)=-2$: $\boxed{y=-2x+1}$, que talla l'eix en $\boxed{\left(\frac{1}{2},0\right)}$

d) $f(2)=\frac{e^2}{6}$, $f'(x)=\frac{e^x(x^3-3x^2-x+1)}{(x^3-x)^2} \Rightarrow f'(2)=-\frac{5e^2}{36}$: $\boxed{y=-\frac{5e^2}{36}x+\frac{4e^2}{9}}$

2. **PAU · Catalunya, setembre 2019.**

a) $f'(x)=\frac{-2x}{(1+x^2)^2}=0 \Leftrightarrow x=0$: $\boxed{y=1}$

b) $f''(x)=\frac{6x^2-2}{(1+x^2)^3}=0 \Leftrightarrow x=\pm\frac{1}{\sqrt{3}}$; f' és màxim en $x=-\frac{1}{\sqrt{3}}$ $\left(f'=\frac{9}{8\sqrt{3}}>0\right)$: $\boxed{\left(-\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{3}{4}\right)}$

3. **PAU · Astúries, juny 2019.** $m(x)=\dfrac{-2x}{(3+x^2)^2}$, $m'(x)=\dfrac{6x^2-6}{(3+x^2)^3}=0 \Leftrightarrow x=\pm 1$; m' passa de $+$ a $-$ en $x=-1$: pendent màxim en $\boxed{x=-1}$ $\left(m(-1)=\frac{1}{8}\right)$.

4. **PAU · La Rioja, ordinària 2022.** $0-f(a)=f'(a)(0-a) \Rightarrow -\frac{a^2}{4}-4a-4=-\frac{a^2}{2}-4a \Rightarrow a^2=16$: $\boxed{A(-4,-8)}$, tangent $\boxed{y=2x}$; $\boxed{B(4,24)}$, tangent $\boxed{y=6x}$.

5. $2-(a^3-3a)=(3a^2-3)(0-a) \Rightarrow 2=-2a^3 \Rightarrow a=-1$: només $\boxed{\text{una}}$, la tangent en $(-1,2)$, que és $\boxed{y=2}$ (horitzontal).

6. $x^2-4x+10=2x+a \Leftrightarrow x^2-6x+10-a=0$; $\Delta=36-4(10-a)=0 \Rightarrow \boxed{a=1}$, en $\boxed{(3,7)}$ (també: $f'(x)=2x-4=2 \Rightarrow x=3$).

7. **PAU · Galícia, extraordinària 2022.** Tangent: $y=4x-4$, talla l'eix en $(1,0)$. Vèrtexs: $\boxed{A(1,0), B(3,0), C(3,8)}$.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

2 Regla de L'Hôpital

8.

a) $\overset{\text{L'H}}{=} \lim \frac{1}{e^{x-1}} = \boxed{1}$

b) $\overset{\text{L'H}}{=} \lim \frac{e^{x-2}}{2} = \boxed{\frac{1}{2}}$

c) $\overset{\text{L'H}}{=} \lim \frac{\cos x - x\sin x}{\cos x} = \boxed{1}$

d) $\overset{\text{L'H}}{=} \lim \frac{\cos x - \sin x}{\cos x + \sin x} = \boxed{1}$

e) $\overset{\text{L'H}}{=} \lim \frac{4x\cos(2x^2)+1}{\frac{1}{x+1}+1} = \boxed{\frac{1}{2}}$

f) $\overset{\text{L'H}}{=} \lim \frac{\sin x + x\cos x}{2\sin x} \overset{\text{L'H}}{=} \lim \frac{2\cos x - x\sin x}{2\cos x} = \boxed{1}$

9.

a) $\frac{3x^2}{2e^{2x}} \to \frac{6x}{4e^{2x}} \to \frac{6}{8e^{2x}} \to \boxed{0}$

b) $\frac{2\ln x \cdot \frac{1}{x}}{1} = \frac{2\ln x}{x} \to \frac{2/x}{1} \to \boxed{0}$

c) $\frac{\cos x/\sin x}{1/x} = \frac{x\cos x}{\sin x} \to \boxed{1}$

d) $\frac{e^x}{2x} \to \frac{e^x}{2} \to \boxed{+\infty}$

10. 🏛 **PAU · Aragó, ordinària 2025.** $\left[\frac{0}{0}\right] \overset{\text{L'H}}{=} \lim \frac{2x - 2x\cos(x^2)}{\sin x} = \lim \frac{2x\left(1-\cos x^2\right)}{\sin x}$; com que $\frac{x}{\sin x} \to 1$ i $1 - \cos x^2 \to 0$, el límit és $\boxed{0}$.

11.

a) $\overset{\text{L'H}}{=} \lim \frac{\frac{1}{x+1} - a\cos x + 3\cos 2x - 6x\sin 2x}{2x} = \frac{4-a}{0}$: cal $\boxed{a=4}$; aleshores $\overset{\text{L'H}}{=} \lim \frac{-\frac{1}{(x+1)^2} + 4\sin x - 12\sin 2x - 12x\cos 2x}{2} = \boxed{-\frac{1}{2}}$

b) $\overset{\text{L'H}}{=} \lim \frac{m\sin mx}{2x} \overset{\text{L'H}}{=} \frac{m^2}{2} = 2 \Rightarrow \boxed{m=2}$

c) $a+b=0$; $\lim \frac{ae^x+b}{x} \overset{\text{L'H}}{=} a = 3$: $\boxed{a=3, b=-3}$

12. 🏛 **PAU · Aragó, extraordinària 2022.** El denominador és $-(x-1)^2(x-2)$ (arrel doble en 1). El numerador també ha de tindre l'arrel doble $x=1$: $N(1) = 5+a+b = 0$, $N'(1) = 6+2a+b = 0 \Rightarrow \boxed{a=-1, b=-4}$. Aleshores $N = (x-1)^2(2x+3)$ i $L = \frac{2+3}{-(1-2)} = \boxed{5}$.

13. En el primer no hi ha indeterminació: $\frac{2}{2} = \boxed{1}$. En el segon, L'Hôpital no conclou res si $\lim \frac{f'}{g'}$ no existeix: $\frac{x+\sin x}{x} = 1 + \frac{\sin x}{x} \to \boxed{1}$.

3 Altres indeterminacions

14.

a) $\frac{\ln x}{1/x^2} \overset{\text{L'H}}{=} \frac{1/x}{-2/x^3} = -\frac{x^2}{2} \to \boxed{0}$

b) $\frac{1}{\sqrt{x^2+1}+x} \to \boxed{0}$

c) $\frac{x-\sin x}{x\sin x} \overset{\text{L'H}}{=} \frac{1-\cos x}{\sin x + x\cos x} \overset{\text{L'H}}{=} \frac{\sin x}{2\cos x - x\sin x} \to \boxed{0}$

d) $\frac{3x^2-2-(\sqrt{3}x+5)^2}{\sqrt{3x^2-2}+\sqrt{3}x+5} = \frac{-10\sqrt{3}x-27}{\sqrt{3x^2-2}+\sqrt{3}x+5} \to \frac{-10\sqrt{3}}{2\sqrt{3}} = \boxed{-5}$

e) $\frac{-4x^2-2x}{x^2-4} \to \boxed{-4}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

15.

a) $\frac{x^2+1}{x}\cdot\frac{1}{x}\to 1\Rightarrow \boxed{e}$

b) $x\cdot\frac{4}{2x-3}\to 2\Rightarrow \boxed{e^2}$

c) $f-1=\frac{2x-2}{x^2}$, $\frac{3+x^2}{x}\cdot\frac{2x-2}{x^2}\to 2\Rightarrow \boxed{e^2}$

d) $\frac{\cos x-1}{x^2}\to -\frac{1}{2}\Rightarrow \boxed{e^{-1/2}=\frac{1}{\sqrt{e}}}$

16.

a) $\ln L=\lim\frac{\ln\sin x}{\cot x}\overset{\text{L'H}}{=}\lim\frac{\cot x}{-1/\sin^2 x}=\lim(-\sin x\cos x)=0\Rightarrow \boxed{1}$

b) $\ln L=\lim\frac{-\ln x}{1/\sin x}\overset{\text{L'H}}{=}\lim\frac{\sin^2 x}{x\cos x}=0\Rightarrow \boxed{1}$

c) $\ln L=\lim x\ln\sin x=\lim\frac{\ln\sin x}{1/x}\overset{\text{L'H}}{=}\lim\frac{-x^2\cos x}{\sin x}=0\Rightarrow \boxed{1}$

d) $\ln L=\lim\frac{\ln(x^2+1)}{\ln x}\overset{\text{L'H}}{=}\lim\frac{2x^2}{x^2+1}=2\Rightarrow \boxed{e^2}$

17. **PAU · Aragó, ordinària 2020.** $\ln L=\lim\frac{\ln(1+x-\sin x)}{x^3}\overset{\text{L'H}}{=}\lim\frac{1-\cos x}{3x^2(1+x-\sin x)}=\frac{1}{6}\Rightarrow \boxed{\sqrt[6]{e}}$. $\lim\frac{\tan\frac{x}{2}-1}{\cos x}\overset{\text{L'H}}{=}\frac{\frac{1}{2}\cdot 2}{-1}=-1\Rightarrow \boxed{\frac{1}{e}}$.

18. **PAU · Castella-la Manxa, setembre 2017.** $\lim\limits_{x\to 0^-}\left(\frac{x+1}{2x+1}\right)^{1/x}=e^{\lim\frac{1}{x}\cdot\frac{-x}{2x+1}}=e^{-1}$, $f(0)=k$: $\boxed{k=\frac{1}{e}}$.

19. $\ln L=\lim\frac{\ln(1+ax)}{\sin x}\overset{\text{L'H}}{=}\lim\frac{a/(1+ax)}{\cos x}=a$: $e^a=e^3\Rightarrow \boxed{a=3}$.

4 Monotonia i extrems relatius

20.

a) $f'=1-\frac{1}{x^2}$: creix en $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$, decreix en $(-1,0)\cup(0,1)$; $\boxed{\text{màx. }(-1,-2)}$, $\boxed{\text{mín. }(1,2)}$

b) $f'=\frac{-(2x-1)}{(x^2-x)^2}$: creix en $(-\infty,0)\cup\left(0,\frac{1}{2}\right)$, decreix en $\left(\frac{1}{2},1\right)\cup(1,+\infty)$; $\boxed{\text{màx. }\left(\frac{1}{2},-4\right)}$

c) $f'=\ln x+1$: decreix en $\left(0,\frac{1}{e}\right)$, creix en $\left(\frac{1}{e},+\infty\right)$; $\boxed{\text{mín. }\left(\frac{1}{e},-\frac{1}{e}\right)}$

d) $f'=\frac{1-\ln x}{x^2}$: creix en $(0,e)$, decreix en $(e,+\infty)$; $\boxed{\text{màx. }\left(e,\frac{1}{e}\right)}$

e) $f'=\frac{e^x-e^{-x}}{2}$: decreix en $(-\infty,0)$, creix en $(0,+\infty)$; $\boxed{\text{mín. }(0,1)}$

f) Domini $(-1,+\infty)$, $f'=-x+\frac{2}{x+1}=\frac{-(x+2)(x-1)}{x+1}$: creix en $(-1,1)$, decreix en $(1,+\infty)$; $\boxed{\text{màx. }\left(1,-\frac{1}{2}+2\ln 2\right)}$

21.

a) $f'=\frac{-x^2+2x+2}{x^2(x+2)^2}$: decreix en $(-\infty,-2)\cup\left(-2,1-\sqrt{3}\right)\cup\left(1+\sqrt{3},+\infty\right)$, creix en $\left(1-\sqrt{3},0\right)\cup\left(0,1+\sqrt{3}\right)$; $\boxed{\text{mín. en } x=1-\sqrt{3}}$, $\boxed{\text{màx. en } x=1+\sqrt{3}}$

b) $f'=\frac{-4(x+2)}{x^3}$: decreix en $(-\infty,-2)\cup(0,+\infty)$, creix en $(-2,0)$; $\boxed{\text{mín. }(-2,-1)}$

c) $f'=\frac{-(x^2+4)}{(x^2-3x-4)^2}<0$: $\boxed{\text{decreixent en tot el domini}}$ $\mathbb{R}-\{-1,4\}$, sense extrems

d) $f'=1-\frac{1}{(x-1)^2}$: creix en $(-\infty,0)\cup(2,+\infty)$, decreix en $(0,1)\cup(1,2)$; $\boxed{\text{màx. }(0,-3)}$, $\boxed{\text{mín. }(2,1)}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

22.

a) $f' = \cos x - \sin x = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}$: $\boxed{\text{màx. } \left(\frac{\pi}{4}, \sqrt{2}\right)}$, $\boxed{\text{mín. } \left(\frac{5\pi}{4}, -\sqrt{2}\right)}$; creix en $(0, \frac{\pi}{4}) \cup \left(\frac{5\pi}{4}, 2\pi\right)$

b) $g' = 1 - 2\cos x = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}$; $g'' = 2\sin x$: $\boxed{\text{mín. } \left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3} - \sqrt{3}\right)}$, $\boxed{\text{màx. } \left(\frac{5\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} + \sqrt{3}\right)}$

23. **PAU · Aragó, ordinària 2021.** $\lim_{x\to 0^+} \frac{\ln(x+1)}{ax} = \frac{1}{a} = f(0) = 2 \Rightarrow \boxed{a = \frac{1}{2}}$ (per a tot b). $f'(-1) = 3 + b = 0 \Rightarrow \boxed{b = -3}$; $f''(-1) = -6 < 0$: $\boxed{\text{màxim relatiu}}$.

24. **PAU · Castella-la Manxa, extraordinària 2021.** $f'(x) = \frac{-6(x^2-4x-1)}{(3x^2+3)^2} = 0 \Leftrightarrow x = 2 \pm \sqrt{5}$: $\boxed{\text{mín. } \left(2 - \sqrt{5}, -\frac{\sqrt{5}}{3}\right)}$, $\boxed{\text{màx. } \left(2 + \sqrt{5}, \frac{\sqrt{5}}{3}\right)}$.

25. $f'(x) = \frac{4x}{3\sqrt[3]{x^2-1}}$: s'anul·la en $x = 0$ i no existeix en $x = \pm 1$. Decreix en $(-\infty, -1) \cup (0,1)$ i creix en $(-1,0) \cup (1, +\infty)$: $\boxed{\text{mín. } (\pm 1, 0)}$ (punts de retrocés, no derivables) i $\boxed{\text{màx. } (0,1)}$.

26. $f' = 5x^3(x-4)$: $x = 0$ i $x = 4$. $f''(4) = 320 > 0$: $\boxed{\text{mín. } (4, -256)}$. En $x = 0$: $f' = f'' = f''' = 0$ i $f^{(4)}(0) = -120 < 0$ (ordre parell): $\boxed{\text{màx. } (0,0)}$.

27. **PAU · Aragó, ordinària 2023.** $f'(x) = a - \frac{x\cos x - \sin x}{x^2}$, $f'\left(-\frac{\pi}{2}\right) = a - \frac{4}{\pi^2} = 0 \Rightarrow \boxed{a = \frac{4}{\pi^2}}$; $f''\left(-\frac{\pi}{2}\right) > 0$: $\boxed{\text{mínim relatiu}}$.

5 Curvatura i punts d'inflexió

28.

a) $f'' = 6x - 12$: còncava en $(-\infty, 2)$, convexa en $(2, +\infty)$, $\boxed{\text{P.I. } (2,2)}$

b) $f'' = (4x^2 - 2)e^{-x^2}$: convexa en $\left(-\infty, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \cup \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, +\infty\right)$, còncava entre; $\boxed{\text{P.I. } \left(\pm\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{\sqrt{e}}\right)}$

c) $f'' = \frac{2x(x^2-3)}{(x^2+1)^3}$: còncava en $(-\infty, -\sqrt{3}) \cup (0, \sqrt{3})$, convexa en $(-\sqrt{3}, 0) \cup (\sqrt{3}, +\infty)$; $\boxed{\text{P.I. } (0,0),\ \left(\pm\sqrt{3}, \pm\frac{\sqrt{3}}{4}\right)}$

d) $f'' = \frac{2(1-x^2)}{(x^2+1)^2}$: convexa en $(-1,1)$, còncava fora; $\boxed{\text{P.I. } (\pm 1, \ln 2)}$

29. **PAU · Castella i Lleó, ordinària 2022.** Domini $\mathbb{R}$; AH $y = 0$ quan $x \to -\infty$. $f' = (x+1)e^x$: $\boxed{\text{mín. } \left(-1, -\frac{1}{e}\right)}$. $f'' = (x+2)e^x$: còncava en $(-\infty, -2)$, convexa en $(-2, +\infty)$, $\boxed{\text{P.I. } \left(-2, -\frac{2}{e^2}\right)}$.

30. $f'' = 6x - 6 = 0 \Rightarrow x = 1$, $f(1) = 1$, $f'(1) = -1$: $\boxed{y = -x + 2}$. Com que és un punt d'inflexió, la tangent $\boxed{\text{travessa}}$ la corba (per davall a l'esquerra, per damunt a la dreta).

31. $f' = e^x(\sin x + \cos x)$: $\boxed{\text{màx. en } x = \frac{3\pi}{4}}$, $\boxed{\text{mín. en } x = \frac{7\pi}{4}}$. $f'' = 2e^x \cos x$: convexa en $(0, \frac{\pi}{2}) \cup \left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right)$, còncava en $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right)$; $\boxed{\text{P.I. en } x = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

32. 🏛 **PAU · La Rioja, extraordinària 2022.** $f' = \frac{x^2(x+3)}{(x+1)^3}$: creix en $(-\infty, -3) \cup (-1, +\infty)$, decreix en $(-3, -1)$, $\boxed{\text{màx. } \left(-3, -\frac{27}{4}\right)}$. $f'' = \frac{6x}{(x+1)^4}$: $\boxed{\text{P.I. } (0{,}0)}$ (amb tangent horitzontal).

33. $f''(x) = 6ax + 2b$ és de primer grau: s'anul·la en un sol punt, $\boxed{x = -\frac{b}{3a}}$, i hi canvia de signe. (És, a més, el centre de simetria de la gràfica.)

6 Funcions amb paràmetres

34. 🏛 **PAU · Madrid, extraordinària 2024.**

a) Per exemple $\boxed{f(x) = x^2 + x}$ ($f(0) = 0$, $f'(0) = 1$).

b) Per exemple $\boxed{f(x) = -x^2 + 2x}$ ($f'(1) = 0$, $f(1) = 1$, $f'' < 0$).

c) $\boxed{\text{No}}$: $f'(x) = 2ax + b$ és de primer grau i s'anul·la en un sol punt.

35. $f = ax^3 + bx^2 + cx + d$: $3a \mp 2b + c = 0 \Rightarrow b = 0, c = -3a$; $2a + d = 4$, $-2a + d = 0$: $\boxed{f(x) = x^3 - 3x + 2}$ ($f''(-1) = -6 < 0$ ✓).

36.

a) $f'(0) = b = 0$, $f'(-1) = 3 - 2a = -3$, $f(1) = 1 + a + c = 0$: $\boxed{a = 3, b = 0, c = -4}$

b) $f''(1) = 6 + 2a = 0$, $f'(-1) = 3 - 2a + b = 0$, $f(-1) = 0$: $\boxed{f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x - 5}$

c) $f''(1) = 0 \Rightarrow a = -3$; $f'(2) = 0 \Rightarrow b = 0$; $f(1) = 2 \Rightarrow c = 4$: $\boxed{a = -3, b = 0, c = 4}$

37. $f'(x) = e^{-x}(a - ax - b)$: $f'(2) = 0 \Rightarrow b = -a$; $f(2) = (2a + b)e^{-2} = ae^{-2} = e^{-2} \Rightarrow \boxed{a = 1, b = -1}$. $f'(x) = e^{-x}(2 - x)$ passa de $+$ a $-$: $\boxed{\text{màxim}}$.

38. $f'(1) = 4 + 3a + 2b = 0$, $f''(1) = 12 + 6a + 2b = 0 \Rightarrow \boxed{a = -\frac{8}{3}, b = 2}$. Comprovació: $f'' = 4(3x - 1)(x - 1)$ canvia de signe en 1 ✓.

39. 🏛 **PAU · Galícia, extraordinària 2021.** $\boxed{a = 1, b = 0, c = 1}$; $f''(x) = 6x$: $\boxed{\text{màxim en } x = -1 \text{ i mínim en } x = 1}$.

40. 🏛 **PAU · Aragó, extraordinària 2023.** $f'(x) = e^{ax}(1 + ax) + b$, $f'(0) = 1 + b = 0$; $f''(x) = ae^{ax}(2 + ax)$, $f''(2) = 0 \Rightarrow 2 + 2a = 0$: $\boxed{a = -1, b = -1}$.

41. 🏛 **PAU · Canàries, juny 2018.** $f(2) = 3a + b = 8$; $f''(2) = -\frac{a}{12} - \frac{b}{4} = 0 \Rightarrow a = -3b$: $\boxed{a = 3, b = -1}$.

7 Teoremes de Rolle i del valor mitjà

42.

a) Polinomi, $f(\pm 2) = 0$: $3c^2 - 4 = 0 \Rightarrow \boxed{c = \pm\frac{2}{\sqrt{3}}}$

b) $\frac{8-0}{2} = 4 = 2c + 2 \Rightarrow \boxed{c = 1}$

c) Contínua i derivable en $[1{,}4]$: $\frac{1/4 - 1}{3} = -\frac{1}{4} = -\frac{1}{c^2} \Rightarrow \boxed{c = 2}$

d) $\boxed{\text{No es pot aplicar}}$: no és derivable en $x = 0$ (i, efectivament, $f' = \pm 1 \neq 0$).

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

43.

a) $-b=a$, $a=c$, $4-2a-b=a+2c$: $\boxed{a=1,\ b=-1,\ c=1}$

b) $1+a+b=c$, $2+a=c$, $b=4c$: $\boxed{a=-\frac{7}{4},\ b=1,\ c=\frac{1}{4}}$

c) $2+a=b+c$, $4+a=b$, $0=2b+c$: $\boxed{a=-3,\ b=1,\ c=-2}$; $4x-3=0\Rightarrow\boxed{x=\frac{3}{4}}$

44. 🏛 **PAU · Castella-la Manxa, extraordinària 2021.** f és contínua i derivable i $f(-1)=f(1)$ (és parella): existeix $c\in(-1,1)$ amb $f'(c)=0$. De fet, $f'(x)=2\sin x+x\cos x$ s'anul·la en $c=0$ i hi passa de $-$ a $+$: hi ha $\boxed{\text{un mínim relatiu en } x=0}$.

45. 🏛 **PAU · Madrid, ordinària 2024.** Rolle: f és polinòmica i $f(-\pi)=\pi^4=f(0)$. Bolzano aplicat a f': $f'(-\pi)=-2\pi^3<0$, $f'(0)=\pi^3>0$ i f' és contínua: $\boxed{\text{existeix } c\in(-\pi,0) \text{ amb } f'(c)=0}$.

46. 🏛 **PAU · La Rioja, ordinària 2026.** f és polinòmica (contínua i derivable) i $f(0)=f(1)=1$: per Rolle, $\boxed{\text{existeix } c\in(0,1) \text{ amb } f'(c)=0}$.

47. 🏛 **PAU · Navarra, extraordinària 2021.** En $[1,3]$, $x+\sin\frac{\pi x}{2}\geq x-1\geq 0$ i en $x=1$ val 2: el radicand és positiu i f és contínua i derivable. $f(1)=f(2)=f(3)=\sqrt{2}$: Rolle en $[1,2]$ i en $[2,3]$ dona $\boxed{\alpha \text{ i } \beta}$.

48. Bolzano: $f(0)=-1<0$, $f(1)=1>0\Rightarrow$ almenys una arrel en $(0,1)$. Si n'hi haguera dues, per Rolle $f'(c)=3c^2+1=0$, impossible: $\boxed{\text{n'hi ha exactament una}}$.

49. 🏛 **PAU · Extremadura, juliol 2017.** En $[a,b]$: $\frac{1/b^2-1/a^2}{b-a}=-\frac{a+b}{a^2b^2}=f'(c)=-\frac{2}{c^3}$, amb $1<a<c<b$. Per tant $\frac{a+b}{a^2b^2}=\frac{2}{c^3}<2$, és a dir, $\boxed{a+b<2a^2b^2}$.

8 Extrems absoluts

50.

a) $f(-2)=-2$, $f(-1)=2$, $f(1)=-2$, $f(3)=18$: $\boxed{\text{màx. } 18 \text{ en } x=3}$, $\boxed{\text{mín. } -2 \text{ en } x=-2 \text{ i } x=1}$

b) $f(0)=0$, $f(1)=\frac{1}{e}$, $f(3)=\frac{3}{e^3}$: $\boxed{\text{màx. } \frac{1}{e} \text{ en } x=1}$, $\boxed{\text{mín. } 0 \text{ en } x=0}$

c) $f'=1-\frac{2}{x}=0\Rightarrow x=2$: $f(1)=1$, $f(2)=2-2\ln 2\approx 0{,}61$, $f(e)=e-2\approx 0{,}72$: $\boxed{\text{màx. } 1 \text{ en } x=1}$, $\boxed{\text{mín. } 2-2\ln 2 \text{ en } x=2}$

d) $\boxed{\text{màx. } \sqrt{2} \text{ en } x=\frac{\pi}{4}}$, $\boxed{\text{mín. } -\sqrt{2} \text{ en } x=\frac{5\pi}{4}}$

51. 🏛 **PAU · València, extraordinària 2026.** $F(t)=\frac{10t^3}{3}-\frac{t^4}{4}+6$. $F'>0$ en $(0,10)$ i <0 en $(10,+\infty)$: màxim $\boxed{\text{als 10 dies}}$, $F(10)=\boxed{\frac{2518}{3}\approx 839{,}33}$.

52. 🏛 **PAU · València, ordinària 2026.** $f'=\frac{-x^2-2x+1}{(x^2+1)^2}$: $\boxed{\text{mín. } \left(-1-\sqrt{2},\frac{1-\sqrt{2}}{2}\right)}$, $\boxed{\text{màx. } \left(-1+\sqrt{2},\frac{1+\sqrt{2}}{2}\right)}$; com que $f\to 0$ en $\pm\infty$, també són $\boxed{\text{absoluts}}$.

53. 🏛 **PAU · Astúries, extraordinària 2025.** $f=10-2\sin t$, $f'=-2\cos t=0\Rightarrow t=\frac{\pi}{2}$. $f(0)=10$, $f\left(\frac{\pi}{2}\right)=8$, $f(4)\approx 11{,}51$: $\boxed{\text{mín. } 8\ \left(t=\frac{\pi}{2}\right)}$, $\boxed{\text{màx. } \approx 11{,}51\ (t=4)}$. No es buida ($f\geq 8$). Augmenta en $\left(\frac{\pi}{2},4\right)$: $\boxed{\approx 2{,}43 \text{ h}}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

54. 🏛 **PAU · Madrid, extraordinària 2023.**

a) $c'(v) = -4 + \frac{2v}{3} = 0 \Rightarrow v = 6$: $\boxed{60 \text{ km/h}}$ (2 l/100 km).

b) $c(1) = \frac{5}{3}$, $c(3) = 5$, $c(6) = 2$, $c(8) = \frac{10}{3}$: $\boxed{\text{mín. } \frac{5}{3}\ (v = 1)}$, $\boxed{\text{màx. } 5\ (v = 3)}$.

55. 🏛 **PAU · Navarra, ordinària 2025.** Amb $s = \frac{\pi}{2}t$: $\frac{d}{ds}\left(\sin^2 s \cos s\right) = \sin s\left(2\cos^2 s - \sin^2 s\right) = 0 \Rightarrow \tan s = \sqrt{2}$. $\boxed{\text{Màxim en } t = \frac{2}{\pi}\arctan\sqrt{2} \approx 0{,}61}$, $p \approx 0{,}535$; $\boxed{\text{mínim } 0{,}15 \text{ en } t = 0 \text{ i } t = 1}$.

56. 🏛 **PAU · Castella-la Manxa, ordinària 2025.** $f'(t) = -5te^{-t}$, $f''(t) = 5(t-1)e^{-t}$: f' és mínima en $\boxed{t = 1}$ ($f'(1) = -\frac{5}{e}$). $\lim_{t\to+\infty} f(t) = \boxed{0}$.

9 Problemes d'optimització

57. 🏛 **PAU · València, ordinària 2025.**

a) $h = \frac{80}{x^2}$: $\boxed{P(x) = \dfrac{320}{x} + 2{,}5x^2}$ cèntims

b) $P'(x) = -\frac{320}{x^2} + 5x = 0 \Rightarrow x^3 = 64$: $\boxed{4 \times 4 \times 5 \text{ cm}}$

c) $P(4) = 80 + 40 = \boxed{120 \text{ cèntims} = 1{,}20\ €}$

58. 🏛 **PAU · València, ordinària 2023.** $A(x) = 2x(12 - x^2)$, $0 < x < \sqrt{12}$; $A' = 24 - 6x^2 = 0 \Rightarrow x = 2$: porta de $\boxed{4 \text{ m} \times 8 \text{ m}}$ (32 m^2). Àrea de l'entrada: $\int_{-\sqrt{12}}^{\sqrt{12}} (12 - x^2)\,dx = 16\sqrt{12}$; pedra: $\boxed{16\sqrt{12} - 32 \approx 23{,}4 \text{ m}^2}$.

59. 🏛 **PAU · València, ordinària 2022.**

a) $\boxed{S(x) = \dfrac{\sqrt{3}}{4}x^2 + \left(\dfrac{240 - 3x}{4}\right)^2}$, $0 \le x \le 80$

b) $S' = \frac{\sqrt{3}}{2}x - \frac{3}{8}(240 - 3x) = 0 \Rightarrow x = \frac{720}{9+4\sqrt{3}}$; cable: $3x = \boxed{\dfrac{2160}{9 + 4\sqrt{3}} \approx 135{,}6 \text{ m}}$

60. 🏛 **PAU · València, ordinària 2021.** $y = 40 - \frac{5}{4}x$; $A(x) = (80 - x)(80 - y) = \boxed{-\dfrac{5}{4}x^2 + 60x + 3200}$; $A' = 0 \Rightarrow x = 24$: $\boxed{56 \text{ cm} \times 70 \text{ cm}}$, $A = \boxed{3920 \text{ cm}^2}$.

61. 🏛 **PAU · València, ordinària 2020.** $A(x) = \frac{x\sqrt{400 - x^2}}{4}$; creix en $\left(0, \sqrt{200}\right)$ i decreix en $\left(\sqrt{200}, 20\right)$: màxim per a $\boxed{x = 10\sqrt{2}}$, $A = \boxed{50 \text{ cm}^2}$ (el triangle és rectangle).

62. 🏛 **PAU · València, juliol 2019.** $d(x) = \sqrt{x^4 - 3x^2 + 4}$. Derivem el radicand: $4x^3 - 6x = 0 \Rightarrow x = 0, \pm\sqrt{\frac{3}{2}}$. Més pròxims: $\boxed{\left(\pm\sqrt{\frac{3}{2}}, \frac{5}{2}\right)}$; més allunyats (comparant amb els extrems): $\boxed{(\pm 2, 0)}$, amb $d = \sqrt{8}$.

63. 🏛 **PAU · València, juliol 2018.** $A(x) = (x + 4)\left(\frac{600}{x} + 6\right) = \boxed{624 + 6x + \dfrac{2400}{x}}$; $A' = 6 - \frac{2400}{x^2} = 0 \Rightarrow x = 20$: cartolina de $\boxed{24 \text{ cm} \times 36 \text{ cm}}$.

64. 🏛 **PAU · València, juliol 2017.** $\sqrt{x^2 + y^2} = 30 - x \Rightarrow y = \sqrt{900 - 60x}$; $\boxed{A(x) = \dfrac{x\sqrt{900 - 60x}}{2}}$, $0 < x < 15$. Maximitzem A^2: $(900x^2 - 60x^3)' = 0 \Rightarrow \boxed{x = 10}$; $A = 5\sqrt{300} = \boxed{50\sqrt{3} \approx 86{,}6 \text{ m}^2}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

65. 🏛 **PAU · Andalusia, ordinària 2026.** Base x, altura y: $x+2y+\frac{\pi x}{2}=8$, $A=xy+\frac{\pi x^2}{8}=4x-\frac{x^2}{2}-\frac{\pi x^2}{8}$; $A'=0\Rightarrow \boxed{x=\dfrac{16}{4+\pi}\approx 2{,}24\text{ m}}$, $\boxed{y=\dfrac{8}{4+\pi}\approx 1{,}12\text{ m}}$.

66. 🏛 **PAU · Aragó, extraordinària 2021.** $h=\frac{64}{x^2}$; $C(x)=140x^2+70\cdot 4xh=140x^2+\frac{17\,920}{x}$; $C'=280x-\frac{17\,920}{x^2}=0\Rightarrow x^3=64$: un $\boxed{\text{cub de 4 m d'aresta}}$.

67. 🏛 **PAU · Aragó, setembre 2018.** Catets x i $\frac{2}{x}$: $h^2=x^2+\frac{4}{x^2}$; $(h^2)'=2x-\frac{8}{x^3}=0\Rightarrow x=\sqrt{2}$: catets $\boxed{\sqrt{2}\text{ i }\sqrt{2}\text{ cm}}$, hipotenusa $\boxed{2\text{ cm}}$.

68. 🏛 **PAU · Canàries, ordinària 2023.** Casa $x\times\frac{240}{x}$: jardí $=(x+10)\left(\frac{240}{x}+6\right)-240=6x+\frac{2400}{x}+60$; mínim per a $x=20$: casa de $\boxed{20\text{ m}\times 12\text{ m}}$, jardí de $\boxed{300\text{ m}^2}$.

69. 🏛 **PAU · Castella-la Manxa, extraordinària 2023.** $h+2r+\frac{\pi h}{2}=80$, $A=hr+\frac{\pi h^2}{8}=40h-\frac{h^2}{2}-\frac{\pi h^2}{8}$; $A'=0\Rightarrow \boxed{h=\dfrac{160}{4+\pi}\approx 22{,}4\text{ m}}$, $\boxed{r=\dfrac{80}{4+\pi}\approx 11{,}2\text{ m}}$.

70. 🏛 **PAU · Galícia, juliol 2019.** $A(x)=\frac{x(4-x^2)}{2}$, $0<x<2$; $A'=\frac{4-3x^2}{2}=0\Rightarrow x=\frac{2}{\sqrt{3}}$: catets $\boxed{\frac{2}{\sqrt{3}}\text{ i }\frac{8}{3}}$, hipotenusa $\boxed{\frac{\sqrt{76}}{3}}$.

71. 🏛 **PAU · La Rioja, extraordinària 2024.** Si arriba a x km de la Creu Roja: $T(x)=\frac{\sqrt{4+x^2}}{3}+\frac{3-x}{5}$; $T'=0\Rightarrow 5x=3\sqrt{4+x^2}\Rightarrow x=\frac{3}{2}$: $\boxed{\text{a 1,5 km de la Creu Roja}}$ (a mig camí).

72. 🏛 **PAU · Múrcia, juny 2019.** $f'(x)=-1+\frac{2x}{\sqrt{x^2+36}}=0\Rightarrow 3x^2=36\Rightarrow \boxed{x=\sqrt{12}=2\sqrt{3}}$; $f\left(\sqrt{12}\right)=\boxed{5+6\sqrt{3}\approx 15{,}39\text{ cm}}$.

73. 🏛 **PAU · Navarra, ordinària 2026.** $V(x)=x(20-2x)(30-2x)$, $0<x<10$; $V'=12x^2-200x+600=0\Rightarrow \boxed{x=\dfrac{25-5\sqrt{7}}{3}\approx 3{,}92\text{ cm}}$ (l'altra arrel no és del domini).

74. 🏛 **PAU · País Basc, extraordinària 2024.** $r^2h=216$, $S=\pi r^2+2\pi rh=\pi r^2+\frac{432\pi}{r}$; $S'=0\Rightarrow r^3=216$: $\boxed{r=6\text{ cm},\ h=6\text{ cm}}$.

75. 🏛 **PAU · Catalunya, extraordinària 2024.** $A(x)=xe^{-2x}$, $A'=(1-2x)e^{-2x}=0\Rightarrow x=\frac{1}{2}$ (A' passa de $+$ a $-$): $\boxed{A=\frac{1}{2e}\text{ u}^2}$.

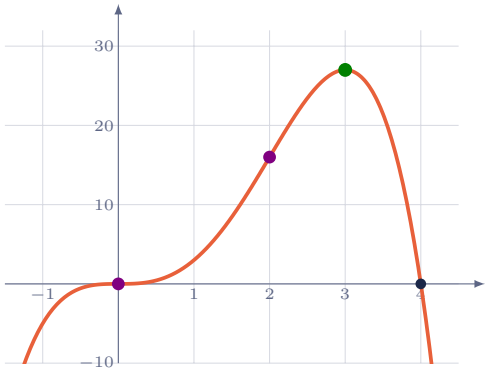
76. 🏛 **PAU · Canàries, juny 2018.** Trossos x, $2x$ i $140-3x$: $S=\frac{x^2}{16}+\frac{4x^2}{16}+\frac{(140-3x)^2}{16}$; $S'=\frac{10x-6(140-3x)}{16}=0\Rightarrow x=30$: $\boxed{30,\ 60\text{ i }50\text{ m}}$.

77. 🏛 **PAU · Astúries, extraordinària 2025.** $2x^2+3xy=3\Rightarrow y=\frac{3-2x^2}{3x}$; $V=x^2y=x-\frac{2x^3}{3}$, $V'=1-2x^2=0$: $\boxed{x=\frac{\sqrt{2}}{2}\approx 0{,}71\text{ m}}$, $\boxed{y=\frac{2\sqrt{2}}{3}\approx 0{,}94\text{ m}}$.

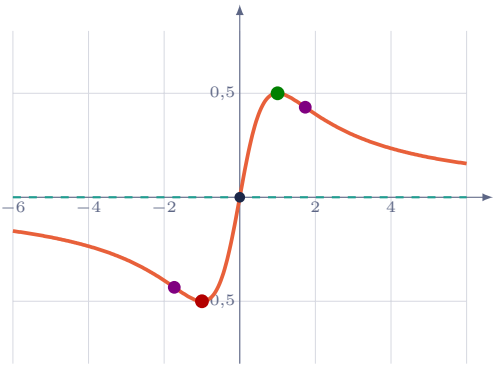
Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

10 Representació de funcions polinòmiques i racionals

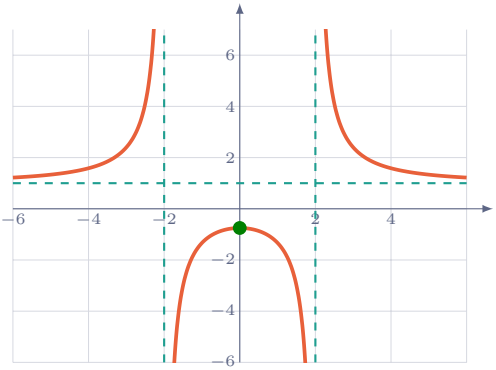
78. Domini $\mathbb{R}$. Talls $(0,0)$ i $(4,0)$. $f' = 4x^2(3-x)$: creix en $(-\infty,3)$, decreix en $(3,+\infty)$; màx. $(3,27)$. $f'' = 12x(2-x)$: P.I. $(0,0)$ i $(2,16)$; còncava fora de $(0,2)$.



79. Domini $\mathbb{R}$, senar, tall $(0,0)$. AH $y=0$. $f' = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2}$: mín. $\left(-1,-\frac{1}{2}\right)$, màx. $\left(1,\frac{1}{2}\right)$ (també absoluts). P.I. en $x=0$, $x=\pm\sqrt{3}$.

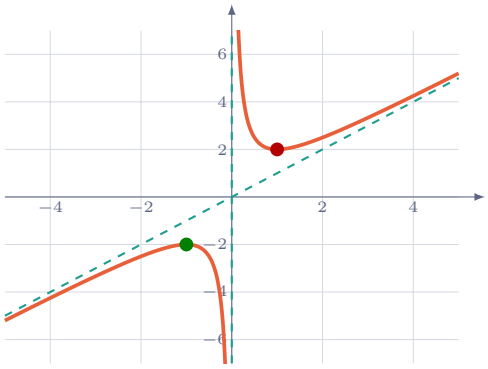


80. Domini $\mathbb{R}-\{\pm 2\}$, parella, tall $\left(0,-\frac{3}{4}\right)$. AV $x=\pm 2$, AH $y=1$. $f' = \frac{-14x}{(x^2-4)^2}$: creix en $(-\infty,-2)\cup(-2,0)$, decreix en $(0,2)\cup(2,+\infty)$; màx. $\left(0,-\frac{3}{4}\right)$. Sense inflexió.

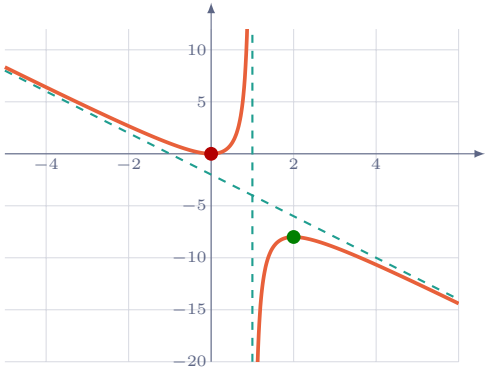


Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

81. Domini $\mathbb{R}-\{0\}$, senar, sense talls. AV $\boxed{x=0}$, AO $\boxed{y=x}$. $\boxed{\text{màx. } (-1,-2)}$, $\boxed{\text{mín. } (1,2)}$. $f''=\frac{2}{x^3}$: còncava en $(-\infty,0)$, convexa en $(0,+\infty)$.

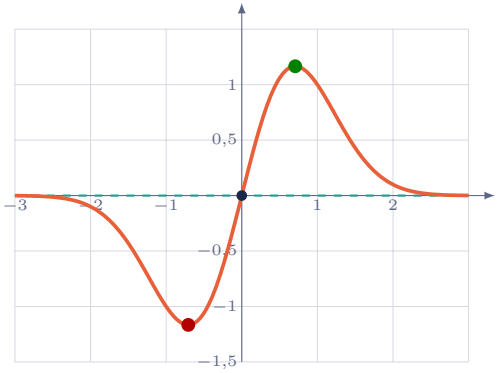


82. Domini $\mathbb{R}-\{1\}$, tall $(0,0)$. AV $\boxed{x=1}$, AO $\boxed{y=-2x-2}$. $f'=\frac{2x(2-x)}{(1-x)^2}$: $\boxed{\text{mín. } (0,0)}$, $\boxed{\text{màx. } (2,-8)}$. Sense inflexió.



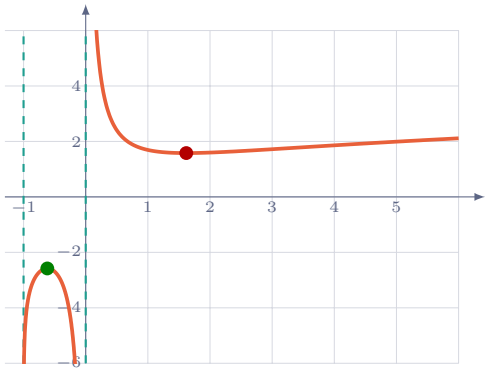
11 Representació de funcions radicals, exponencials i logarítmiques

83. Domini $\mathbb{R}$, senar, tall $(0,0)$, AH $\boxed{y=0}$. $f'=e^{1-x^2}(1-2x^2)$: $\boxed{\text{mín. } \left(-\frac{\sqrt{2}}{2},-\sqrt{\frac{e}{2}}\right)}$, $\boxed{\text{màx. } \left(\frac{\sqrt{2}}{2},\sqrt{\frac{e}{2}}\right)}$. P.I. en $x=0$ i $x=\pm\sqrt{\frac{3}{2}}$.

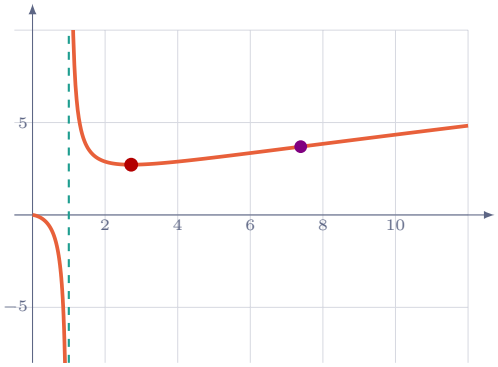


Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

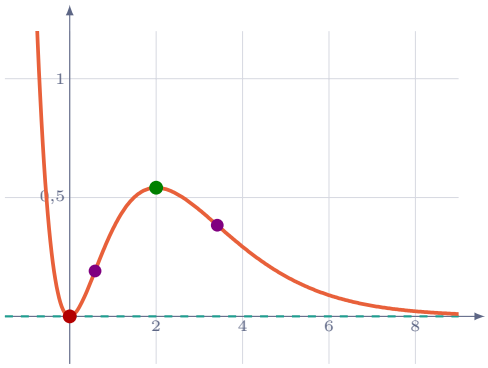
84. Domini $(-1,0) \cup (0, +\infty)$. AV $\boxed{x=-1}$ i $\boxed{x=0}$. $f' = \frac{x^2-x-1}{x^2(x+1)}$: $\boxed{\text{màx. en } x = \frac{1-\sqrt{5}}{2}}$, $\boxed{\text{mín. en } x = \frac{1+\sqrt{5}}{2}}$.



85. Domini $(0,1) \cup (1, +\infty)$. AV $\boxed{x=1}$; $\lim_{x\to 0^+} f = 0$. $f' = \frac{\ln x - 1}{\ln^2 x}$: decreix en $(0,1) \cup (1,e)$, creix en $(e, +\infty)$; $\boxed{\text{mín. } (e,e)}$. $f'' = \frac{2-\ln x}{x \ln^3 x}$: $\boxed{\text{P.I. } \left(e^2, \frac{e^2}{2}\right)}$.

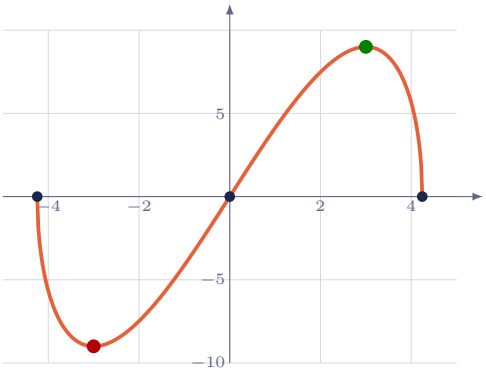


86. Domini $\mathbb{R}$, tall $(0,0)$, $f \geq 0$. AH $\boxed{y=0}$ quan $x \to +\infty$. $f' = x(2-x)e^{-x}$: $\boxed{\text{mín. } (0,0)}$, $\boxed{\text{màx. } \left(2, \frac{4}{e^2}\right)}$. P.I. en $x = 2 \pm \sqrt{2}$.



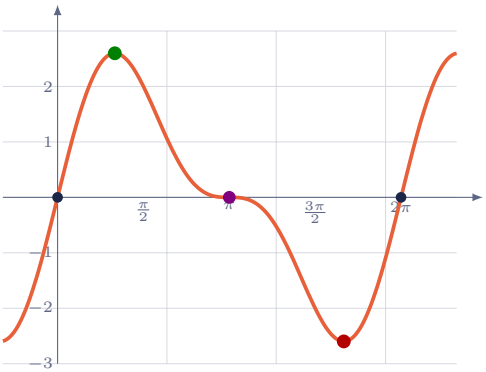
Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

87. Domini $\left[-3\sqrt{2},3\sqrt{2}\right]$, senar, talls $(0,0)$ i $\left(\pm 3\sqrt{2},0\right)$ (amb tangent vertical). $f' = \frac{18-2x^2}{\sqrt{18-x^2}}$: $\boxed{\text{mín. } (-3,-9)}$, $\boxed{\text{màx. } (3,9)}$.

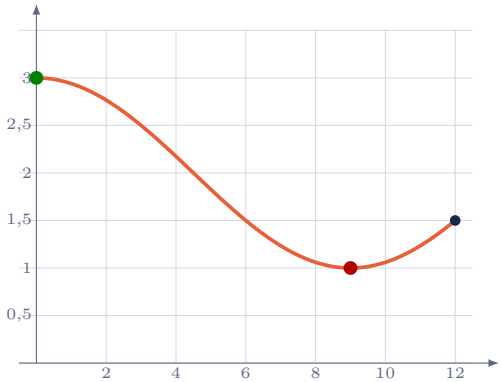


12 Representació de funcions trigonomètriques i a trossos

88. Període 2π, senar. Talls $x = k\pi$. $\boxed{\text{màx. } \left(\frac{\pi}{3},\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)}$, $\boxed{\text{mín. } \left(\frac{5\pi}{3},-\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)}$ $(+2k\pi)$; en $x = \pi$, $f' = 0$ sense extrem. P.I. en $x = k\pi$ i on $\cos x = -\frac{1}{4}$.

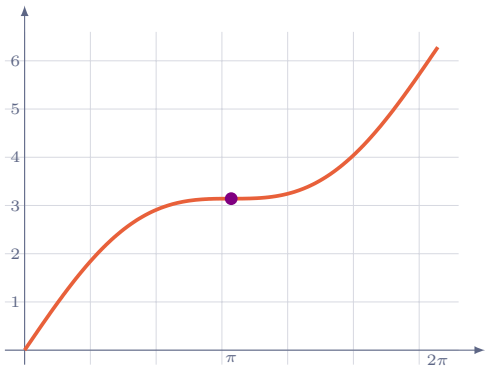


89. 🏛 **PAU · València, ordinària 2026 · Madrid, ordinària 2025.** Talla OY en $(0,3)$; no talla OX. $f' = -\frac{\pi}{9}\sin\frac{\pi x}{9}$: decreix en $[0,9]$, creix en $[9,12]$; $\boxed{\text{màx. abs. } (0,3)}$, $\boxed{\text{mín. abs. } (9,1)}$, $f(12) = \frac{3}{2}$. Com que $1 \le f \le 3$, $\boxed{\text{sí}}$.

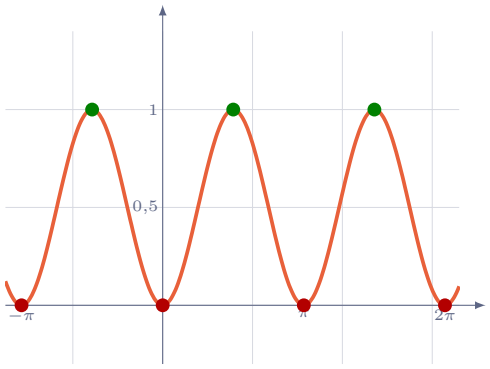


Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

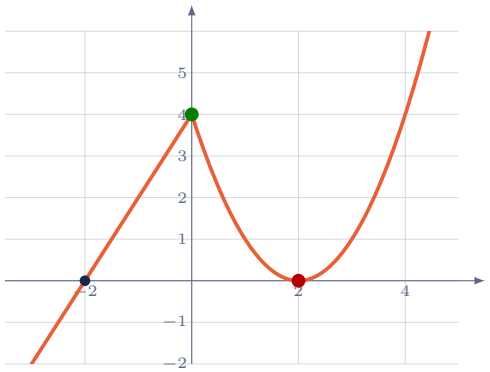
90. **PAU · Galícia, ordinària 2023.** $f' = 1 + \cos x \geq 0$: creixent, sense extrems. $f'' = -\sin x$: còncava en $(0,\pi)$, convexa en $(\pi,2\pi)$; P.I. (π,π) (amb tangent horitzontal).



91. Període π, parella, $0 \leq f \leq 1$. mín. $(k\pi,0)$, màx. $(\frac{\pi}{2} + k\pi,1)$. $f'' = 2\cos 2x$: P.I. en $x = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}$.

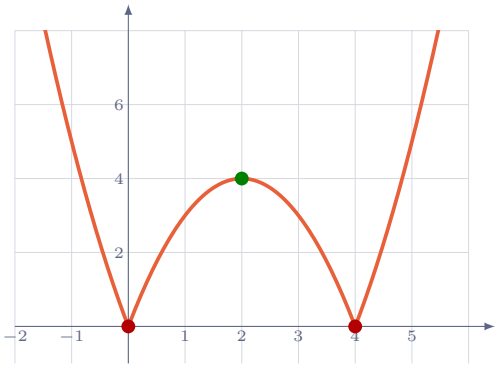


92. **PAU · Andalusia, ordinària 2022.** Talls $(-2,0)$ i $(2,0)$. Contínua ($4 = 4$) però no derivable en 0 ($f'(0^-) = 2 \neq -4 = f'(0^+)$). Creix en $(-\infty,0) \cup (2,+\infty)$ i decreix en $(0,2)$: màx. $(0,4)$ (punt anguló) i mín. $(2,0)$.



Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

93. $f = x^2 - 4x$ si $x \leq 0$ o $x \geq 4$, i $-x^2 + 4x$ si $0 < x < 4$. mín. $(0,0)$, $(4,0)$ (punts angulosos), màx. $(2,4)$; convexa fora de $[0,4]$ i còncava dins.



Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)